निश्चित समाकलन

माइंड मैप

अर्थ

- चिह्न सहित क्षेत्रफल
- $F(b) - F(a)$, F सतत

प्रतिस्थापन

- सीमाएँ बदलें
- सतत, एकैकी
- व्युत्क्रम सीमाएँ: $x = \frac{1}{t}$

प्रतिलोम फलन

- $\int_a^b f + \int_c^d g = bd - ac$

P3 विभाजन

- $|\ |$, $[\ ]$, $\{\ \}$, अधि./न्यून.
- परिवर्तन बिन्दुओं पर तोड़ें

P4 विषम / सम

- सीमाएँ $-a$ से a
- विषम भाग $= 0$
- $\frac{f}{1+b^x} \to \int_0^a f$

P5 किंग

- $x \to a + b - x$, जोड़ें
- $\frac{f}{f+f(a+b-x)} = \frac{b-a}{2}$
- $xf(x)$: $\frac{a+b}{2} \int f$

P6 क्वीन

- $f(2a - x) = \pm f(x)$
- निम्न सीमा 0
- $\int_0^{\pi/2} \ln \sin x = -\frac{\pi}{2} \ln 2$

P7 आवर्ती

- $\int_a^{a+nT} f = n \int_0^T f$
- पूरे आवर्त हटाएँ

लैबनिट्ज़

- $f(h)h' - f(g)g'$
- पहले x बाहर निकालें
- $\frac{0}{0}$: लोपिताल

फलन निर्धारण

- अचर सीमाएँ: $= k$
- चर सीमाएँ: अवकलन

योग की सीमा

- $\frac{r}{n} \to x$, $\frac{1}{n} \to dx$
- गुणनफल: $\ln$ लें
- बायाँ $< \int <$ दायाँ $(f \uparrow)$

आकलन

- $m(b - a) \leq \int \leq M(b - a)$
- अवतलता: स्पर्श रेखा / जीवा
- फलनों की तुलना

वालिस

- $\int_0^{\pi/2} \sin^n x \cos^m x$
- दोनों सम हों तो $K = \frac{\pi}{2}$

समानयन

- खण्डशः: I_n से I_{n-1}, I_{n-2}
- $I_n + I_{n-2} = \frac{1}{n-1}$ (tan)